



الصف : الثاني عشر الأكاديمي
المعلمة : كفاح عبد الله



المادة : علوم حياتية
التاريخ : 5/1/2026

(الموضوع : التنفس الخلوي)

1. إذا بدأت عملية التنفس الهوائي بجزء غلوكوز واحد، وتمت عملية أكسدة البيروفيت بنجاح، ثم دخلت جميع جزيئات "أسيتيل مرافق إنزيم - أ" الناتجة في دورات حلقة كربس؛ فكم يبلغ مجموع جزيئات $NADH$ الناتجة من مرحلة حلقة كربس فقط ؟

أ - 3 جزيئات $NADH$ ب - 4 جزيئات $NADH$ ج - 6 جزيئات $NADH$ د - 10 جزيئات $NADH$

2. بناءً على العلاقة التكاملية بين البناء الضوئي والتنفس الخلوي (الشكل 37)، ما الذي سيحدث لنشاط الميتوكوندريا في الخلية إذا توقفت عملية البناء الضوئي عن إنتاج الغلوكوز ($C_6H_{12}O_6$) والأكسجين (O_2) ؟

أ - سيزداد معدل إنتاج ATP لتعويض النقص.

ب - ستتحول الميتوكوندريا لإنتاج الغلوكوز بدلاً من تحطيمه.

ج - سيتوقف إنتاج الطاقة (ATP) تدريجياً لنقص المواد المتفاعلة اللازمة للتنفس الخلوي.

د - ستبدأ الميتوكوندريا باستخدام ثاني أكسيد الكربون كمستقبل نهائي للإلكترونات .

3. تعتمد عملية الفسفرة التأكسدية على فرق تركيز البروتونات (H^+) بين الحيز بين غشائي والغشوة. ما هو التأثير المباشر المتوقع إذا أصيب الغشاء الداخلي للميتوكوندريا بخلل أدى إلى نفاذية البروتونات من خلاله دون المرور بإنزيم إنتاج ATP Synthase ؟

أ - سيزداد إنتاج جزيئات ATP بشكل مضاعف.

ب - سيتوقف إنتاج ATP عن طريق الأسموزية الكيميائية لفقدان فرق التركيز.

ج - ستتوقف سلسلة نقل الإلكترون عن استقبال الإلكترونات من $NADH$.

د - سيقل إنتاج الماء (H_2O) في نهاية سلسلة نقل الإلكترون

4. ما هو وجه الاختلاف الرئيس بين التنفس اللاهوائي والتخمير من حيث آلية التعامل مع الإلكترونات الناتجة من العمليات الأيضية ؟

أ - التنفس اللاهوائي لا يستخدم سلسلة نقل الإلكترون، بينما يستخدمها التخمير.

ب - التخمير يستخدم الأكسجين كمستقبل نهائي، بينما يستخدم التنفس اللاهوائي الكبريتات.

ج - التنفس اللاهوائي يستخدم سلسلة نقل إلكترون ومستقبلاً نهائياً غير الأكسجين، بينما يستخدم التخمير البيروفيت (أو مشتقاته) كمستقبل نهائي.

د - كلاهما ينتج نفس الكمية من ATP (34 جزيئاً) لكل جزيء غلوكوز.

5. في حالات التمرين الرياضي الشاق، قد لا تصل كميات كافية من الأكسجين إلى العضلات الهيكلية، ومع ذلك تستمر العضلات في إنتاج الطاقة (ATP) لضمان استمرار الانقباض. بناءً على فهمك لعملية التخمير اللبني، ما هو الدور الحاسم الذي يؤديه تحويل البيروفيت إلى حمض اللاكتيك في هذه الظروف ؟

أ - إنتاج كمية ضخمة من الطاقة تصل إلى 34 جزيء ATP لتعويض غياب التنفس الهوائي.

ب - إعادة أكسدة $NADH$ وتحويله إلى NAD^+ ، مما يسمح باستمرار عملية التحلل الغليكولي لإنتاج ATP .

ج - توفير الأكسجين اللازم لسلسلة نقل الإلكترون من خلال نواتج التفاعل.

د - نقل البيروفيت إلى داخل حشوة الميتوكوندريا لتبدأ حلقة كربس في غياب الأكسجين.